1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$，$M=\{a,c,d\}$，$N=\{b,d,e\}$，其中 I 是全集，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（　）

A. $\varnothing$
B. $\{d\}$
C. $\{a,c\}$
D. $\{b,e\}$

【答案】**A**

【解析】

因为 I 是全集，所以 $\overline{M}=I\setminus M=\{b,e\}$，$\overline{N}=I\setminus N=\{a,c\}$. 因此

$$\overline{M}\cap\overline{N}=\{b,e\}\cap\{a,c\}=\varnothing$$

故选 A.

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是（　）

A. $y=\sqrt{x^2}$
B. $y=\dfrac{x^2}{x}$
C. $y=a^{\log_a x}$，其中 $a>0$，$a\neq 1$
D. $y=\log_a a^x$，其中 $a>0$，$a\neq 1$

【答案】**D**

【解析】

选项 A 中，$\sqrt{x^2}=|x|$，当 $x<0$ 时不等于 x. 选项 B 中，$\dfrac{x^2}{x}=x$ 只在 $x\neq 0$ 时成立，定义域不包括 0. 选项 C 中，$a^{\log_a x}=x$ 的定义域为 $x>0$，也不是函数 $y=x$ 的定义域.

对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $\log_a a^x=x$，且 $a>0$，$a\neq 1$ 时该式有意义，因此选项 D 的函数与 $y=x$ 的图象相同.

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$，高为 2，那么它的侧面积是（　）

A. $4\sqrt{3}\pi$
B. $2\sqrt{2}\pi$
C. $2\sqrt{3}\pi$
D. $4\sqrt{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
圆锥的母线长为

$$l=\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2+2^2}=\sqrt{6}$$

所以圆锥的侧面积为

$$\pi rl=\pi\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}=2\sqrt{3}\pi$$

故选 C.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，如果 $a_1+a_2=12$，$a_2+a_3=-6$，且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 的值等于（　）

A. 8　　B. 16　　C. 32　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_2=a_1q$、$a_3=a_1q^2$，有

$a_1(1+q)=12$，$a_1q(1+q)=-6$.

因为 $a_1(1+q)=12\neq 0$，两式相除得 $q=-\dfrac{1}{2}$. 于是 $|q|<1$，且

$$a_1=\frac{12}{1+q}=\frac{12}{1-\frac{1}{2}}=24$$

因此无穷等比数列的和为

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{24}{1+\frac{1}{2}}=16$$

故选 B.

5. 如果 $(1-2x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$，那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7$ 的值等于（　）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
令 $x=1$，由展开式可得

$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_7=(1-2)^7=-1$$

令 $x=0$，可得 $a_0=1$. 因而

$$a_1+a_2+\cdots+a_7=-1-a_0=-1-1=-2$$

故选 A.

6. 如果 $|\cos\theta|=\frac{1}{5}$，$\frac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$，那么 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的值等于（　）

A. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $-\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{5}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\frac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$，所以 $\frac{\pi}{2}<\theta-2\pi<\pi$，从而 $\cos\theta<0$. 结合 $|\cos\theta|=\frac{1}{5}$，得 $\cos\theta=-\frac{1}{5}$. 又因为 $\frac{5\pi}{4}<\frac{\theta}{2}<\frac{3\pi}{2}$，所以 $\sin\frac{\theta}{2}<0$. 由半角公式，

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=\frac{1+\frac{1}{5}}{2}=\frac{3}{5}$$

因此 $\sin\frac{\theta}{2}=-\frac{\sqrt{15}}{5}$，故选 C.

7. 直线 $2x+3y-6=0$ 关于点 $(1,-1)$ 对称的直线是（　）

A. $3x-2y+2=0$　　B. $2x+3y+7=0$
C. $3x-2y-12=0$　　D. $2x+3y+8=0$

【答案】**D**

【解析】
设原直线上的点为 (x,y)，它关于点 $(1,-1)$ 的对称点为 (X,Y). 则

$x=2-X$，$y=-2-Y$.

代入原直线方程，得

$$2(2-X)+3(-2-Y)-6=0$$

即 $2X+3Y+8=0$. 因而所求直线为 $2x+3y+8=0$，故选 D.

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π，它们位于球心的同一侧，且相距为 1，那么这个球的半径是（　）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
设球的半径为 R，球心到两个截面的距离分别为 d_1，d_2. 由于截面半径分别为 $\sqrt{5}$ 和 $2\sqrt{2}$，有

$d_1^2=R^2-5$，$d_2^2=R^2-8$.

面积为 5π 的截面半径较小，距离球心较远，因此 $d_1-d_2=1$. 又

$$d_1^2-d_2^2=3$$

所以 $(d_1-d_2)(d_1+d_2)=3$，从而 $d_1+d_2=3$. 解得 $d_1=2$，$d_2=1$，进而

$R^2=d_1^2+5=4+5=9$，$R=3$.

故选 B.

9. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字的五位数，其中偶数共有（　）

A. 60 个　　B. 48 个
C. 36 个　　D. 24 个

【答案】**B**

【解析】
五位数为偶数，当且仅当个位数字为偶数．给定数字中个位可以取 2 或 4，有 2 种选法．个位确定后，其余四个数字任意排列，有 4! 种排法．因此偶数的个数为

$$2 \times 4! = 2 \times 24 = 48$$

故选 B.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8，那么点 P 到它的右准线的距离是（　）

A. 10
B. $\frac{32\sqrt{7}}{7}$
C. $2\sqrt{7}$
D. $\frac{32}{5}$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的半实轴、半虚轴分别为 8、6，所以焦半距

$$c = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

离心率为 $e = \frac{c}{8} = \frac{5}{4}$．左支上任一点到右焦点 $(10, 0)$ 的距离至少为 18，不可能等于 8，所以 P 在右支上．由双曲线的定义，点到右焦点的距离与点到右准线的距离之比等于离心率．设点 P 到右准线的距离为 d，则 $\frac{8}{d} = \frac{5}{4}$，$d = \frac{32}{5}$.
故选 D.

11. 如果 $|x| \leq \frac{\pi}{4}$，那么函数 $f(x) = \cos^2 x + \sin x$ 的最小值是（　）

A. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$
B. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$
C. -1
D. $\frac{1-2\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
令 $t = \sin x$．由 $|x| \leq \frac{\pi}{4}$，得

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq t \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又因为 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$，所以

$$f(x) = 1 + t - t^2 = \frac{5}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2$$

这是关于 t 的开口向下的二次函数，故在上述闭区间上的最小值取在端点．计算得

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1+\sqrt{2}}{2}$$

所以最小值为 $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

12. 已知 $f(x) = 8 + 2x - x^2$，如果 $g(x) = f(2 - x^2)$，那么 $g(x)$（　）

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数
B. 在区间 $(0,1)$ 上是减函数
C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数
D. 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

【答案】**A**

【解析】
由复合函数求导，

$$g'(x)=f'(2-x^2)(-2x)=\big(2-2(2-x^2)\big)(-2x)=4x(1-x^2)$$

在 $(-1,0)$ 上，$x<0$ 且 $1-x^2>0$，所以 $g'(x)<0$，函数是减函数．在 $(0,1)$ 上，$g'(x)>0$，函数是增函数．

在 $(-2,0)$ 和 $(0,2)$ 上，$g'(x)$ 都会在 $x=-1$ 或 $x=1$ 处变号，不能分别保持单调递增．因此只有选项 A 正确．

填空题

13. 给定三点 $A(1,0)$，$B(-1,0)$，$C(1,2)$，那么通过点 A 并且与直线 BC 垂直的直线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-1=0$

【解析】
直线 BC 的斜率为

$$k_{BC}=\frac{2-0}{1-(-1)}=1$$

所求直线与 BC 垂直，所以其斜率为 -1．该直线经过 $A(1,0)$，故

$$y-0=-(x-1)$$

即 $x+y-1=0$.

14. 不等式 $|x^2-3x|>4$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，原不等式等价于

$$x^2-3x>4 \quad 或 \quad x^2-3x<-4$$

第一种情况给出

$$x^2-3x-4>0\Leftrightarrow(x-4)(x+1)>0$$

所以 $x<-1$ 或 $x>4$．第二种情况给出

$$x^2-3x+4<0$$

但该二次式的判别式为 $9-16=-7<0$，且二次项系数为正，始终大于零，无解．因此解集为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$.

15. 函数 $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$ 的反函数的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,1)$

【解析】
令 $t=\mathrm{e}^x$，则 $t>0$，且原函数可写为 $y=\dfrac{t-1}{t+1}$. 由于
$y+1=\frac{2t}{t+1}>0$，$1-y=\frac{2}{t+1}>0$，
所以 $-1<y<1$. 反过来，若 $-1<y<1$，则由 $y=\dfrac{t-1}{t+1}$ 解得
$$t=\frac{1+y}{1-y}>0$$
确有相应的 $x=\ln t$. 因此原函数的值域为 $(-1,1)$，也就是反函数的定义域.

16. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的 underline{hspace{2.5em}}条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的 underline{hspace{2.5em}}条件.

【答案】必要；必要

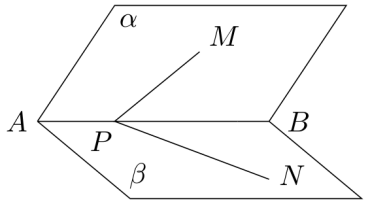
【解析】
“A 是 B 的充分条件”表示 $A\Rightarrow B$，因此 B 是 A 的必要条件. 对这个命题取逆否命题，得到 $\overline{B}\Rightarrow\overline{A}$，所以 $\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的必要条件.

17. 已知 $0<a<1$，$0<b<1$，$a^{\log_b(x-3)}<1$，那么 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3<x<4$

【解析】
因为 $0<a<1$，指数函数 a^u 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数，且 $a^0=1$，所以
$$a^{\log_b(x-3)}<1\Leftrightarrow\log_b(x-3)>0$$
又因为 $0<b<1$，对数函数 $\log_b t$ 在 $t>0$ 上是减函数，且 $\log_b 1=0$，故
$$\log_b(x-3)>0\Leftrightarrow 0<x-3<1$$
因此 x 的取值范围为 $3<x<4$.

18. 如图，P 是二面角 $\alpha-AB-\beta$ 棱 AB 上的一点，分别在 α，β 上引射线 PM，PN，如果 $\angle BPM=\angle BPN=45°$，$\angle MPN=60°$，那么二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】90°

【解析】

取单位向量 $\mathbf{e}$ 沿棱 PB 指向 B，取单位向量 $\mathbf{u}$、$\mathbf{v}$ 分别垂直于 PB 且位于平面 α、β 内. 设二面角的大小为 φ，则 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\cos\varphi$. 由两个夹角均为 $45°$，可将两条射线的方向单位向量写成

$\mathbf{m}=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}$，$\mathbf{n}=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{e}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{v}$.

于是

$$\cos 60°=\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\varphi$$

所以 $\cos\varphi=0$，从而 $\varphi=90°$.

解答题

19. 设复数 $z=\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5$，求 z 的模和辐角的主值.

【解析】

复数 $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ 的模为 2，其辐角的主值为 $-\frac{\pi}{3}$，所以

$$1-\sqrt{3}\mathrm{i}=2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

由棣莫弗定理，

$$z=2^5\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{5\pi}{3}\right)\right)=32\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

因此 $|z|=32$，且 z 的辐角主值为 $\frac{\pi}{3}$.

20. 证明：$\tan\frac{3x}{2}-\tan\frac{x}{2}=\frac{2\sin x}{\cos x+\cos 2x}$.

【解析】

在等式两边有定义的范围内，利用正切函数作差公式，得

$$\tan\frac{3x}{2}-\tan\frac{x}{2}=\frac{\sin\left(\frac{3x}{2}-\frac{x}{2}\right)}{\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}}=\frac{\sin x}{\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}}$$

再由积化和差公式，

$$\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\cos 2x+\cos x}{2}$$

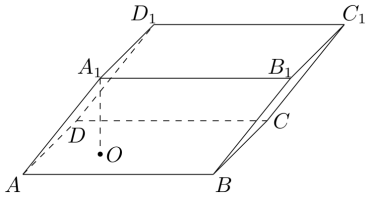
代入上式即得

$$\tan\frac{3x}{2}-\tan\frac{x}{2}=\frac{2\sin x}{\cos x+\cos 2x}$$

证毕.

21. 如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=5$，$AD=4$，$AA_1=3$，$AB\perp AD$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\frac{\pi}{3}$.

1. (1)



【解析】

建立直角坐标系，使 A 为原点，AB 沿 x 轴正方向，AD 沿 y 轴正方向，底面 $ABCD$ 为 $z=0$. 设 $A_1=(x,y,h)$，其中 $h>0$. 由两个夹角条件，

$x=AA_1\cos\angle A_1AB=3\cos\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}$，$y=AA_1\cos\angle A_1AD=3\cos\frac{\pi}{3}=\frac{3}{2}$.

所以 A_1 在底面上的射影为 $O\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$. 又因为 $AB\perp AD$，底面内 $\angle BAD$ 的平分线方向是 $(1,1)$，故 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上.

由 $AA_1=3$，得

$$h=\sqrt{3^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3}{\sqrt{2}}$$

底面是矩形，面积为 $AB\cdot AD=5\times 4=20$. 因而平行六面体的体积为

$$V=20\cdot\frac{3}{\sqrt{2}}=30\sqrt{2}$$

22. 用数学归纳法证明：$(1\cdot 2^2-2\cdot 3^2)+(3\cdot 4^2-4\cdot 5^2)+\cdots+[(2n-1)(2n)^2-2n(2n+1)^2]=-n(n+1)(4n+3)$.

【解析】

记左端为 T_n. 当 $n=1$ 时，

$$T_1=1\cdot 2^2-2\cdot 3^2=4-18=-14=-1\cdot 2\cdot 7$$

等式成立.

假设当 $n=k$ 时等式成立，即

$$T_k=-k(k+1)(4k+3)$$

则

$$\begin{aligned}T_{k+1}&=T_k+(2k+1)(2k+2)^2-(2k+2)(2k+3)^2\\&=-k(k+1)(4k+3)+(2k+2)\big((2k+1)(2k+2)-(2k+3)^2\big)\\&=-k(k+1)(4k+3)-2(k+1)(6k+7)=-(k+1)(4k^2+15k+14)\\&=-(k+1)(k+2)(4k+7).\end{aligned}$$

这正是 $n=k+1$ 时右端 $-(k+1)(k+2)(4(k+1)+3)$. 因此由数学归纳法，原等式对一切正整数 n 成立.

23. 已知 $a>0$，$a\neq 1$，试求使方程 $\log_a(x-ak)=\log_{a^2}(x^2-a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

【解析】

方程有意义必须满足

$x-ak>0$，$x^2-a^2>0$.

又因为 $\log_{a^2}u=\frac{1}{2}\log_a u$，原方程等价于

$$2\log_a(x-ak)=\log_a(x^2-a^2)$$

由于 $a>0$ 且 $a\neq 1$，对数函数 $\log_a x$ 是一一对应的，所以

$$(x-ak)^2=x^2-a^2$$

整理得

$$-2akx+a^2k^2=-a^2$$

当 $k=0$ 时上式变为 $0=-a^2$，不可能. 当 $k\neq 0$ 时，

$x=\frac{a(k^2+1)}{2k}$，$x-ak=\frac{a(1-k^2)}{2k}$.

因为 $a>0$，定义域条件 $x-ak>0$ 等价于

$$\frac{1-k^2}{k}>0$$

分类讨论：当 $k>0$ 时，需 $1-k^2>0$，即 $0<k<1$；当 $k<0$ 时，需 $1-k^2<0$，即 $k<-1$. 对这些 k，由 $(x-ak)^2=x^2-a^2$ 且 $x-ak>0$，自动有 $x^2-a^2>0$，所以解确实满足全部定义域条件.

故 k 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(0,1)$.

24. 给定椭圆方程 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$（$a>b>0$），求与这个椭圆有公共焦点的双曲线，使得以它们的交点为顶点的四边形面积最大，并求相应的四边形的顶点坐标.

【解析】

设椭圆焦半距为 c，则

$$c=\sqrt{a^2-b^2}$$

与椭圆有公共焦点的双曲线只能取纵轴为实轴的形式，设为 $\frac{y^2}{u^2}-\frac{x^2}{v^2}=1$，$u>0$，$v>0$.

其焦半距满足 $u^2+v^2=c^2$. 记两个曲线交点的横、纵坐标平方分别为 $X=x^2$、$Y=y^2$，则 $\frac{X}{b^2}+\frac{Y}{a^2}=1$，$\frac{Y}{u^2}-\frac{X}{v^2}=1$.

解这个关于 X，Y 的方程组，得 $X=\frac{b^2v^2(a^2-u^2)}{a^2v^2+b^2u^2}$，$Y=\frac{a^2u^2(b^2+v^2)}{a^2v^2+b^2u^2}$.

由 $u^2+v^2=c^2=a^2-b^2$，有 $b^2+v^2=a^2-u^2$，$a^2v^2+b^2u^2=c^2(a^2-u^2)$.

因此

$$XY=\frac{a^2b^2u^2v^2}{c^4}$$

四个交点关于两坐标轴对称，组成的四边形为矩形，其面积为

$$S=4\sqrt{XY}=\frac{4abuv}{c^2}$$

由均值不等式，

$$uv\le\frac{u^2+v^2}{2}=\frac{c^2}{2}$$

当且仅当 $u=v=\frac{c}{\sqrt{2}}$ 时取等号. 所以面积最大时的双曲线为

$$\frac{y^2}{\frac{c^2}{2}}-\frac{x^2}{\frac{c^2}{2}}=1,\quad \text{即}\quad y^2-x^2=\frac{a^2-b^2}{2}$$

此时 $X=\frac{b^2}{2}$，$Y=\frac{a^2}{2}$.

故四边形的四个顶点为 $\left(\frac{b}{\sqrt{2}},\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$，$\left(-\frac{b}{\sqrt{2}},\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$，$\left(-\frac{b}{\sqrt{2}},-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$，$\left(\frac{b}{\sqrt{2}},-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$

最大面积为 $S_{\max}=2ab$.